

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 02
Nom, prénom : OUATTARA Djack		N° candidat : : 02148800766
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date :
Organisation support de la réalisation professionnelle Le prestataire informatique NETSOLUTIONS doit intervenir pour l'entreprise DISTRANS PORT , une société spécialisée dans le transport de marchandises souhaitant moderniser et structurer son infrastructure informatique interne. L'objectif principal de cette intervention est de concevoir et déployer une architecture réseau fonctionnelle, sécurisée et évolutive permettant de centraliser la gestion des utilisateurs et d'assurer une communication fluide entre les différents services. Après plusieurs échanges avec le responsable technique, un cahier des charges a été établi précisant la mise en place d'un serveur principal assurant les rôles d'Active Directory, de DNS et de DHCP au sein du domaine <i>distransport.lan</i> , ainsi que la création de deux segments réseaux distincts afin de séparer les serveurs des postes clients. L'infrastructure devra intégrer des équipements de routage permettant la communication entre les deux sous-réseaux et prévoir un accès sécurisé à Internet via un mécanisme de NAT. L'entreprise laisse une liberté technique quant au choix de l'organisation interne, à condition que l'architecture soit cohérente, documentée et adaptée aux besoins actuels tout en restant évolutive pour accompagner la croissance future de la société.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Déploiement d'une architecture informatique opérationnelle, un réseau local pour une entreprise		
Période de réalisation : 2026 -Lieu : IAAG, 31 quai de la Seine Paris 75019 Modalité : Seul		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ - Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies: Windows serveurs 2022, AD, DNS, DHCP, Debian, Zabbix Résultats attendus : Un réseau local fonctionnelle relié à internet, supervisé par Zabbix. Il doit être en possession d'un domaine "distransport. local".		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

- x 2 : OS Windows server 2022
- x 1 : Debian 12

A propos de la documentation sur les machines Windows server 2022 et Debian 12 (12.13.0)

- Les sites informatiques sur internet :IT-connect
- Les aides et conseils des professeurs.
- Notes et cours acquis lors de la formation

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

<https://portfoliodjack2026.netlify.app>

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été chargé de concevoir et mettre en place une architecture de redondance pour les hôtes ESXI avec un Stockage partagé. Cette initiative visait à garantir la haute disponibilité des systèmes visuels hébergés sur notre infrastructure VMware.

Pour atteindre cet objectif, voici les étapes clés de ma réalisation professionnelle :

Pour atteindre l'objectif fixé, j'ai mis en place une infrastructure réseau organisée autour de **deux segments distincts**, afin de structurer et sécuriser les échanges.

Le premier réseau, configuré en **192.168.116.0/24**, constitue le cœur de l'infrastructure. Il héberge les services principaux de l'entreprise. Le second réseau, configuré en **192.168.50.0/24**, est destiné aux postes clients. Cette segmentation permet d'améliorer l'organisation du réseau, de faciliter l'administration et de renforcer la sécurité en séparant les services critiques des postes utilisateurs.

Au sein du premier segment, j'ai installé et configuré un **serveur principal** avec l'adresse IP **192.168.116.1**. Ce serveur assure plusieurs rôles essentiels : **contrôleur de domaine Active Directory, serveur DNS principal et serveur DHCP principal**. La mise en place de l'Active Directory m'a permis de créer un domaine nommé **distransport.local**, afin de centraliser l'authentification des utilisateurs et la gestion des ressources. Cette configuration garantit une administration simplifiée et une meilleure maîtrise des accès au sein du réseau. Un **serveur secondaire**, configuré avec l'adresse IP **192.168.116.2**, a également été déployé. Il assure les rôles de **DNS secondaire et DHCP secondaire**, apportant de la redondance et améliorant la disponibilité des services en cas de défaillance du serveur principal.

Un serveur de supervision sous Linux, configuré en **192.168.116.3**, héberge l'outil **Zabbix**. Il permet de superviser l'état du réseau, des serveurs et des équipements, garantissant une meilleure visibilité et une réactivité accrue en cas d'incident.

Le service DNS a été configuré sur les serveurs afin d'assurer la résolution des noms de domaine internes. La zone DNS correspondant au domaine **distransport.local** a été créée et paramétrée pour garantir une cohérence avec l'Active Directory et faciliter la communication entre les équipements.

Le service DHCP a été mis en place pour automatiser l'attribution des paramètres réseau aux machines. Les postes reçoivent automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut ainsi que l'adresse du serveur DNS. Cette automatisation réduit les erreurs de configuration et simplifie l'administration.

Afin d'assurer la communication entre les deux segments réseau, un **routeur** a été configuré avec deux interfaces :

- **192.168.116.254** pour le réseau des serveurs
- **192.168.50.254** pour le réseau des clients

Ce routeur permet le **roulage inter-réseaux**, assurant la communication entre les serveurs et les postes utilisateurs.

Un dispositif **NAT** a également été mis en place sur ce routeur afin de permettre l'accès à Internet. Le NAT assure la traduction des adresses IP privées internes en adresse IP publique, permettant ainsi aux machines des deux réseaux d'accéder aux ressources externes tout en conservant une architecture sécurisée.

Enfin, un poste client a été intégré au réseau **192.168.50.0/24** via un switch (LS2). Après avoir obtenu automatiquement ses paramètres grâce au DHCP, il a été intégré au domaine **distransport.local**.

Des tests de connectivité ont été réalisés afin de valider :

- la communication entre les deux réseaux
- la résolution DNS
- l'accès aux services du domaine
- l'accès à Internet via le NAT

Ces vérifications ont permis de confirmer le bon fonctionnement global de l'infrastructure.

Cette réalisation professionnelle démontre la mise en œuvre complète d'une infrastructure réseau segmentée intégrant des services d'annuaire, de résolution de noms, d'attribution dynamique d'adresses IP, de supervision, ainsi que du routage inter-réseaux avec accès Internet sécurisé. Elle met en évidence ma capacité à concevoir, configurer et valider une architecture réseau fonctionnelle répondant aux besoins d'une organisation.

SCHEMAS

